Chapter 3

Systems, Composition, and Transport

本章では文脈制限（context restriction）の操作を定義する。これにより、立方体の「部分多面体（sub-polyhedra）」に対応する新しい幾何学的形状が記述できるようになり、それを用いて合成の操作が導入される。合成は、homogeneous composition（hcomp）と移送（transp）の 2 つの primitive として与えられ、これらから Path 型の除去規則が導かれる。

3.1 The Face Lattice

本節では、開いた箱の「側面の広がり」を語るための代数 $\mathbb{F}$ を導入する。構成は 4 段階である。まず束 $\mathbb{F}$ とその標準形を定義し（Section 3.1.1）、次に $\mathbb{I}$ と $\mathbb{F}$ を結ぶ写像たち—条件写像 $(r = \varepsilon)$ と代入—を導入する（Section 3.1.2）。そのうえで文脈の restriction を定義し（Section 3.1.3）、制限された文脈における判断的等値性を、$\mathbb{F}$ の元が定める合同として与える（Section 3.1.4）。最後の対応は、Section 3.2 以降のすべての側条件（side condition）の読み方を定める基盤となる。

3.1.1 The Lattice $\mathbb{F}$

Definition 18 (The Face Lattice $\mathbb{F}$)**.** *face lattice* $\mathbb{F}$ とは、関係 $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ を課して記号 $(i = 0)$ と $(i = 1)$ から生成される有界分配束である。$\mathbb{F}$ の元を *face formula* と呼び、次の文法で記述される：

$$\varphi, \psi \quad ::= \quad 0_{\mathbb{F}} \mid 1_{\mathbb{F}} \mid (i = 0) \mid (i = 1) \mid \varphi \wedge \psi \mid \varphi \vee \psi$$

幾何学的には、face formula は立方体の「部分多面体」を記述する。たとえば $(i = 0) \vee (j = 1)$ は、正方形の方向 j の面と方向 i の面の合併とみなせる。

Definition 19 (Faces)**.** $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k \in \{0, 1\} \subset \mathbb{I}$ とする．相異なる名前についての生成元の有限個の交わり

$$(i_1 = \varepsilon_1) \wedge \cdots \wedge (i_k = \varepsilon_k)$$

を面（face）と呼ぶ。ただし $k = 0$ のときは $1_{\mathbb{F}}$ と定義する．

面とは、k 個の名前を端に制限して得られる部分立方体—正方形なら、正方形全体（$k=0$）、辺（$k=1$）、頂点（$k=2$）—を記述する式である。部分多面体の直観は、面への標準的な分解を与える次の補題で裏づけられる。

Lemma 20 (Disjunctive Normal Form)**.** $\mathbb{F}$ の任意の元は、$0_{\mathbb{F}}$ であるか、または有限個の面の結びに等しい。この表示により、$\mathbb{F}$ の等値性は決定可能である。

Proof. face formula に分配律を適用して選言標準形に直す。各連言項のうち、同じ名前の $(i=0)$ と $(i=1)$ が両方現れる項は定義関係により $0_{\mathbb{F}}$ となって消え、同じ生成元の重複は冪等律でまとめられるから、残る各項は面である。等値性の判定は次のとおり。面どうしについては、$f \le g$ であることと「g に現れる生成元がすべて f にも現れる」ことが同値である。一般の元 $\varphi = f_1 \vee \cdots \vee f_m$ と $\psi = g_1 \vee \cdots \vee g_n$ については、$\varphi \le \psi$ であることと「各 f_ℓ がある $g_{\ell'}$ 以下である」ことが同値であり（$\Leftarrow$ は結びの普遍性、$\Rightarrow$ は分配束において面が結び素（join-prime）であることによる）、$\varphi = \psi$ は両方向の $\le$ の成立と同値である。いずれも有限個の生成元の包含の確認に帰着するから、決定可能である。 □

面は $\mathbb{F}$ の結び既約元（join-irreducible element）にほかならず、Lemma 20 は「有限分配束の任意の元は、その下にある結び既約元の結びである」という一般的事実の $\mathbb{F}$ における実例である。名前の有限集合 I に対し、I の *boundary* ∂I を、$i \in I$ を動く $(i=0) \vee (i=1)$ すべての選言として定義する。これは高々 I の元にのみ依存する元のうち $1_{\mathbb{F}}$ 未満の最大元である。

3.1.2 The Maps from $\mathbb{I}$ to $\mathbb{F}$

$\mathbb{I}$ と $\mathbb{F}$ は次の 3 つの対応で結ばれる。

1. $\mathbb{I}$ の元 r を「r の値が端点 ε である」という r（に含まれる名前たち）への条件 $(r=\varepsilon)$ へ送る写像 $\mathbb{I} \to \mathbb{F}$
2. $\mathbb{I}$ の式の名前への代入 $[r/i]$ による face formula への作用 $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$
3. $\mathbb{F}$ の元から $\mathbb{I}$ 上の合同への写像

である。2. は、写像としては $\mathbb{F}$ から $\mathbb{F}$ への束準同型だが、$\mathbb{I}$ の式 r と名前 i をパラメータとする族であり、$\mathbb{I}$ 側のデータが $\mathbb{F}$ を動かすという意味で両者を結ぶ。3. は Section 3.1.4 で与える。以下、1. と 2. について順に述べる。

$\mathbb{I}$ の元 r は名前たちの式であり、$[0,1]$ 上の読みでは、各名前の値を定めるごとに r の値が定まる。そこで「r の値が終端 1 である」「r の値が始端 0 である」という名前たちへの条件は、$\mathbb{F}$ の元（立方体の部分領域）を表すことになる。例：$(i \sqcap j = 1) = (i{=}1) \wedge (j{=}1)$ の左辺は「min の値が 1」という制限を、右辺は「i, j 両座標が 1」という制限を表す $\mathbb{F}$ の元である。

以下、これらを r の構成に関する再帰で同時に定義する。名前 i に対する $(i=1)$, $(i=0)$ は $\mathbb{F}$ の生成元そのものとし、その他の場合は次のとおりとする：

$$
\begin{aligned}
(0=1) &\stackrel{def}{\equiv} 0_{\mathbb{F}} & \qquad (0=0) &\stackrel{def}{\equiv} 1_{\mathbb{F}} \\
(1=1) &\stackrel{def}{\equiv} 1_{\mathbb{F}} & \qquad (1=0) &\stackrel{def}{\equiv} 0_{\mathbb{F}} \\
(\mathtt{1}{-}r=1) &\stackrel{def}{\equiv} (r=0) & \qquad (\mathtt{1}{-}r=0) &\stackrel{def}{\equiv} (r=1) \\
(r \sqcap s=1) &\stackrel{def}{\equiv} (r=1) \wedge (s=1) & \qquad (r \sqcap s=0) &\stackrel{def}{\equiv} (r=0) \vee (s=0) \\
(r \sqcup s=1) &\stackrel{def}{\equiv} (r=1) \vee (s=1) & \qquad (r \sqcup s=0) &\stackrel{def}{\equiv} (r=0) \wedge (s=0)
\end{aligned}
$$

各節は $[0,1]$ 上の読み—$\min(r,s)$ が 1 であるのは r, s がともに 1 のとき、$\min(r,s)$ が 0 であるのは少なくとも一方が 0 のとき、など—をそのまま形式化したものである。

Lemma 21. 上の定義は well-defined である。すなわち、$\mathbb{I}$ の等式（束の公理と de Morgan 律）で等しい 2 つの式は、等しい face formula を定める。よって $r \longmapsto (r = 1)$ は $\mathbb{I}$ から $\mathbb{F}$ への写像として定義され、有界束の準同型となる。

Proof. 束の公理（結合・交換・冪等・吸収・分配）については、上の節が $\sqcap$, $\sqcup$ を $\wedge$, $\vee$ ($= 0$ の側では役割を入れ替えて）へ準同型的に送るから、$\mathbb{F}$ が分配束であることにより両辺は等しい face formula になる。確認を要するのは de Morgan 代数に固有の等式である。対合律 $\mathtt{1\text{-}}(\mathtt{1\text{-}}r) = r$ については $(\mathtt{1\text{-}}(\mathtt{1\text{-}}r) = 1) = ((\mathtt{1\text{-}}r) = 0) = (r = 1)$ であり、$= 0$ の側も同様。de Morgan 律 $\mathtt{1\text{-}}(r \sqcap s) = \mathtt{1\text{-}}r \sqcup \mathtt{1\text{-}}s$ については、左辺の $= 1$ 側が $(r \sqcap s = 0) = (r = 0) \vee (s = 0)$、右辺の $= 1$ 側が $((\mathtt{1\text{-}}r) = 1) \vee ((\mathtt{1\text{-}}s) = 1) = (r = 0) \vee (s = 0)$ で一致し、残りも双対的に確認できる。準同型性は 0, 1, $\sqcap$, $\sqcup$ に対する節そのものが述べている。 □

なお、$\mathbb{F}$ に対合はないため、この写像は対合を保つ写像ではないが、対合は節 $(\mathtt{1\text{-}}r = 1) \overset{def}{\equiv} (r = 0)$ により、$(r = 1)$ と $(r = 0)$ の役割の交換として反映されている。

Lemma 22. 任意の $r : \mathbb{I}$ に対して、$(r = 1) \wedge (r = 0) = 0_{\mathbb{F}}$ が成り立つ。

Proof. r の構成に関する帰納法による。r が名前 i のときは、$\mathbb{F}$ の定義関係 $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ そのものである。r が 0, 1 のときは $1_{\mathbb{F}} \wedge 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$。$r$ が $\mathtt{1\text{-}}s$ のときは、2 つの成分が入れ替わるだけなので s の場合に帰着する。r が $s \sqcap t$ のときは、分配律により

$$(s \sqcap t = 1) \wedge (s \sqcap t = 0) = \big((s{=}1) \wedge (t{=}1) \wedge (s{=}0)\big) \vee \big((s{=}1) \wedge (t{=}1) \wedge (t{=}0)\big)$$

であり、帰納法の仮定によりどちらの項も $0_{\mathbb{F}}$ になる。$s \sqcup t$ の場合は双対である。 □

次に、$\mathbb{I}$ の式 r を名前 i へ代入する操作 $[r/i]$ の face formula への作用を、face formula の構成に関する再帰で次のように定義する：

$$\begin{array}{llll}
(i = 1)[r/i] & \overset{def}{\equiv} & (r = 1) & \qquad (i = 0)[r/i] \overset{def}{\equiv} (r = 0) \\
(j = \varepsilon)[r/i] & \overset{def}{\equiv} & (j = \varepsilon) \quad (j \neq i) & \\
0_{\mathbb{F}}[r/i] & \overset{def}{\equiv} & 0_{\mathbb{F}} & \qquad 1_{\mathbb{F}}[r/i] \overset{def}{\equiv} 1_{\mathbb{F}} \\
(\varphi \wedge \psi)[r/i] & \overset{def}{\equiv} & \varphi[r/i] \wedge \psi[r/i] & \qquad (\varphi \vee \psi)[r/i] \overset{def}{\equiv} \varphi[r/i] \vee \psi[r/i]
\end{array}$$

これは束準同型 $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$ である。とくに、面 $f = (i_1 = \varepsilon_1) \wedge \cdots \wedge (i_k = \varepsilon_k)$ をなす各生成元は、対応する代入 $[\varepsilon_1/i_1] \cdots [\varepsilon_k/i_k]$ のもとで $1_{\mathbb{F}}$ に移るから、f 自身も $1_{\mathbb{F}}$ に移る（Lemma 25 の証明で用いる）。

3.1.3 Restriction of Contexts

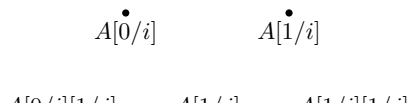
$\Gamma \vdash \psi : \mathbb{F}$ は、ψ が Γ で宣言された名前のみを用いる face formula であることを意味する。文脈に対する新しい操作として *restriction* を導入する：

$$\Gamma, \Delta \quad ::= \quad \ldots \mid \Gamma, \varphi$$

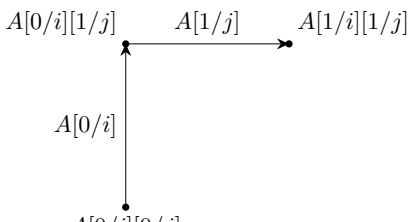
$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}}{\Gamma, \varphi \ \mathit{context}}$$

restriction とは、文脈に face formula を加える操作であり、これにより新しい幾何学的形状が記述できる。前述のとおり文脈 $\Gamma = i : \mathbb{I}, j : \mathbb{I}$ における型は正方形の上で定義されているが、制限された文脈 Γ, φ における型はこの正方形の面の、互いに compatible な合併の上で定義される：

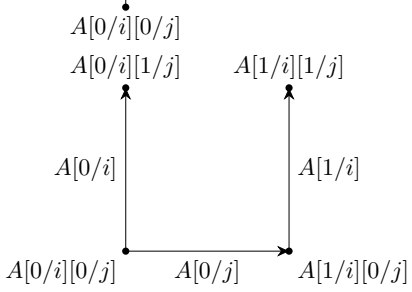
$i : \mathbb{I},\ (i = 0) \vee (i = 1) \vdash A : \text{type}$



$i : \mathbb{I},\ j : \mathbb{I},\ (i = 0) \vee (j = 1) \vdash A : \text{type}$



$i : \mathbb{I},\ j : \mathbb{I},\ (i = 0) \vee (i = 1) \vee (j = 0) \vdash A : \text{type}$



3.1.4 Judgmental Equality under Restriction

Section 3.1.2 の写像たちと逆向きに、$\mathbb{F}$ の各元を $\mathbb{I}$ 上の合同に対応させることができる。ここで $\mathbb{I}$ 上の合同（congruence on $\mathbb{I}$）とは、$\mathbb{I}$ の演算と両立する同値関係、すなわち $r \sim s$ かつ $r' \sim s'$ ならば $r \sqcap r' \sim s \sqcap s'$、$r \sqcup r' \sim s \sqcup s'$、$1\text{-}r \sim 1\text{-}s$ が成り立つような同値関係 $\sim$ のことである。合同の全体は交わりについて閉じており、包含順序で束をなす（*congruence lattice*）。

対応は、Lemma 20 の表示を用いて定義する。まず、面 $f = (i_1 = \varepsilon_1) \wedge \cdots \wedge (i_k = \varepsilon_k)$ に対し、対応する代入を

$$\sigma_f \stackrel{def}{\equiv} [\varepsilon_1/i_1] \cdots [\varepsilon_k/i_k]$$

と定める（名前が相異なるので順序に依らない。$k = 0$、すなわち $f = 1_{\mathbb{F}}$ のときは恒等代入とする）。$\mathbb{I}$ の元 r は、名前を変数とする「多項式」である。したがって、σ_f による複数の名前への同時代入 $r\sigma_f$ は、多変数多項式のいくつかの変数に値を入れる操作にあたり、幾何学的には r を面 f 上へ**制限**することである。

そのうえで、面の結び $\psi = f_1 \vee \cdots \vee f_m$ と $\mathbb{I}$ の元 r, s に対し、関係 $r = s \pmod{\psi}$ を次のように定める：

$$r = s \pmod{\psi} \quad \text{iff} \quad \text{すべての } \ell \ (1 \le \ell \le m) \text{ について } r\sigma_{f_\ell} = s\sigma_{f_\ell}$$

$m = 0$、すなわち $\psi = 0_{\mathbb{F}}$ のときは条件が空になるので、$r = s \pmod{0_{\mathbb{F}}}$ はつねに成り立つ（すべての元を同一視する自明な合同）。たとえば ψ が面 $(i = 0) \wedge (j = 1)$ なら、$r = s \pmod{\psi}$ は $r[0/i][1/j] = s[0/i][1/j]$ と同値である。

Lemma 23. 上の定義は well-defined である。すなわち、関係 $r = s \pmod{\psi}$ は ψ の面の結びとしての表示の取り方に依らない。さらに、各 $r = s \pmod{\psi}$ は $\mathbb{I}$ 上の合同であり、写像 $\psi \longmapsto (\mathrm{mod}\ \psi)$ は順序を逆にする—とくに $\mathbb{F}$ の結びを合同の交わりに送る。

Proof. 代入 σ_f は de Morgan 代数の準同型 $\mathbb{I} \to \mathbb{I}$ であるから、関係 $r\sigma_f = s\sigma_f$ はその核（kernel）として合同であり、合同の有限個の交わりはまた合同である。順序について：面どうしでは、$f \le g$ であることは「g の生成元がすべて f にも現れる」ことと同値であった（Lemma 20 の証明）。このとき σ_f は σ_g にさらに代入を続けたものだから、$r\sigma_g = s\sigma_g$ ならば $r\sigma_f = s\sigma_f$ である。すなわち $f \le g$ ならば $(\mathrm{mod}\ g)$ の合同は $(\mathrm{mod}\ f)$ の合同に含まれる。一般の $\psi \le \psi'$ については、ψ の各面がある ψ' の面以下であること（同証明）から、交わりの包含が従う。well-definedness はその特別な場合である：同じ元を与える 2 つの表示は互いに $\le$ で支配し合うから、定まる合同も互いに含み合い、一致する。 □

Lemma 24. 関係 $r = s \pmod{(i = \varepsilon)}$ は、i と ε を同一視する**最小の**合同である：$i \sim \varepsilon$ を満たす任意の合同 $\sim$ について、$r = s \pmod{(i = \varepsilon)}$ ならば $r \sim s$ が成り立つ。とくに $(\mathrm{mod}\ (i = 1))$ のもとでは $1\text{-}i = 0$ も成り立つ。

Proof. まず $i[\varepsilon/i] = \varepsilon = \varepsilon[\varepsilon/i]$ より $i = \varepsilon \pmod{(i = \varepsilon)}$ である。最小性：$\sim$ を $i \sim \varepsilon$ なる合同とする。任意の r について $r \sim r[\varepsilon/i]$ が、r の構成に関する帰納法で従う（r が名前 i のときが仮定そのもの、他の名前と $0, 1$ のときは反射律、演算のときは合同性による）。よって $r[\varepsilon/i] = s[\varepsilon/i]$ ならば $r \sim r[\varepsilon/i] = s[\varepsilon/i] \sim s$ である。後半は、$i = 1 \pmod{(i = 1)}$ の両辺に $1\text{-}(\cdot)$ を施せば—合同は $1\text{-}(\cdot)$ と両立するから—$1\text{-}i = 1\text{-}1 = 0 \pmod{(i = 1)}$ を得る。 □

各文脈 Γ には $\mathbb{I}$ 上の合同が再帰的に対応する：Γ, ψ の合同は Γ の定める合同と ψ の定める合同の結びであり、$()$ の定める合同は $\mathbb{I}$ 上の等値性、拡張 $x : A$ や $i : \mathbb{I}$ は合同を変えない。判断 $\Gamma \vdash r = s : \mathbb{I}$ は、$r = s \pmod{\Gamma}$ かつ $\Gamma \vdash r : \mathbb{I}$ かつ $\Gamma \vdash s : \mathbb{I}$ を意味する（Section 2.1 の判断的等値性の再定義）。Γ が restriction を含まなければ、これは $\mathbb{I}$ における $r = s$ を意味する。i が Γ で宣言されていれば、$\Gamma, (i = 0) \vdash r = s : \mathbb{I}$ は $\Gamma \vdash r[0/i] = s[0/i] : \mathbb{I}$ と同値である（$r = s \pmod{(i = 0)}$ の定義そのものである）。

$\mathbb{F}$ 上の等値性判断も、同じ機構で局所化される。$\mathbb{F}$ の元どうしの関係を、ψ の面表示 $f_1 \vee \cdots \vee f_m$ と face formula への代入（Section 3.1.2）を用いて

$$\varphi_0 = \varphi_1 \pmod{\psi} \quad \text{iff} \quad \text{すべての } \ell\ (1 \le \ell \le m) \text{ について } \varphi_0\sigma_{f_\ell} = \varphi_1\sigma_{f_\ell}$$

と定める。well-definedness と合同性は Lemma 23 と同じ論法（σ_{f_ℓ} は束準同型 $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$ であるからその核は合同、合同の有限交わりは合同）で従い、$m = 0$（$\psi = 0_{\mathbb{F}}$）のとき条件が空になってすべての元が同一視される—とくに $0_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} \pmod{0_{\mathbb{F}}}$—ことも $\mathbb{I}$ のときと同様である。各文脈 Γ は、$\mathbb{I}$ のときと同じ再帰で $\mathbb{F}$ 上の合同を定め、判断 $\Gamma \vdash \varphi_0 = \varphi_1 : \mathbb{F}$ はその合同のもとでの一致を意味する。この合同は次の特徴づけをもつ。

Lemma 25. 任意の $\varphi_0, \varphi_1, \psi \in \mathbb{F}$ について

$$\varphi_0 = \varphi_1 \pmod{\psi} \quad \text{iff} \quad \psi \wedge \varphi_0 = \psi \wedge \varphi_1 \quad (\mathbb{F} \text{ における等式})$$

が成り立つ。したがって $\Gamma, \psi \vdash \varphi_0 = \varphi_1 : \mathbb{F}$ は $\Gamma \vdash \psi \wedge \varphi_0 = \psi \wedge \varphi_1 : \mathbb{F}$ と同値である。

Proof. $\psi \wedge \varphi = (f_1 \wedge \varphi) \vee \cdots \vee (f_m \wedge \varphi)$（分配律）であり、$\psi \wedge \varphi_0 = \psi \wedge \varphi_1$ の両辺と各 f_ℓ との交わりをとれば $f_\ell \wedge \varphi_0 = f_\ell \wedge \varphi_1$ が回収できる（$f_\ell \leq \psi$ による）から、面ごとの同値

$$f \wedge \varphi_0 = f \wedge \varphi_1 \quad \text{iff} \quad \varphi_0\sigma_f = \varphi_1\sigma_f$$

を示せばよい。($\Rightarrow$) 両辺に束準同型 σ_f を施す。Section 3.1.2 の末尾で観察したとおり、面は自身の代入で $1_{\mathbb{F}}$ に移る ($f\sigma_f = 1_{\mathbb{F}}$) から、$\varphi_0\sigma_f = (f \wedge \varphi_0)\sigma_f = (f \wedge \varphi_1)\sigma_f = \varphi_1\sigma_f$ を得る。($\Leftarrow$) まず恒等式 $f \wedge \varphi = f \wedge (\varphi\sigma_f)$ が任意の φ について成り立つ：両辺は φ について束準同型だから生成元 ($i = \varepsilon$) で確かめればよく、f が ($i{=}\varepsilon$) を含むなら両辺とも f、f が ($i{=}1{-}\varepsilon$) を含むなら定義関係 ($i{=}0) \wedge (i{=}1) = 0_{\mathbb{F}}$ により両辺とも $0_{\mathbb{F}}$、i が f に現れないなら σ_f は生成元を変えない。これを用いて $f \wedge \varphi_0 = f \wedge (\varphi_0\sigma_f) = f \wedge (\varphi_1\sigma_f) = f \wedge \varphi_1$ を得る。 □

とくに φ_1 として $1_{\mathbb{F}}$ をとると、$\Gamma, \psi \vdash \varphi = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ は $\Gamma \vdash \psi \wedge \varphi = \psi : \mathbb{F}$、すなわち Γ の合同のもとでの $\psi \leq \varphi$ と同値である。つまり制限文脈での判断「$\varphi = 1_{\mathbb{F}}$」は「extent ψ の上では φ は真」という**局所化された**主張であって、φ が $\mathbb{F}$ の最大元に絶対的に等しいという主張ではない[*1]。たとえば $i : \mathbb{I},\ (i = 0) \vee (i = 1) \vdash (i = 0) \vee (i = 1) = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ である。この読み方は、Section 3.2 以降のすべての側条件の理解にそのまま効いてくる。

3.1.5 Quantifier Elimination

$\mathbb{F}$ 上には単純な量化子消去がある：名前 i に対し、$\forall i : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ を、$(i = 0)$ と $(i = 1)$ を $0_{\mathbb{F}}$ に送り、他の生成元上では恒等であるような束準同型として定義する。ψ が i に依存しないとき、

$$\psi \leq \varphi \quad \text{iff} \quad \psi \leq \forall i.\varphi$$

が成り立つ。たとえば φ が $(i = 0) \vee ((i = 1) \wedge (j = 0)) \vee (j = 1)$ なら、$\forall i.\varphi$ は $(j = 1)$ である。この操作は、Chapter 5 で導入する Glue 型の合成の定義において本質的な役割を果たす。

$\mathbb{F}$ はブール代数ではないので、一般には $\varphi = (\varphi \wedge (i = 0)) \vee (\varphi \wedge (i = 1))$ は成り立たないが、つねに次の分解が成り立つ：

Lemma 26. $\mathbb{F}$ の任意の元 φ と任意の名前 i に対して

$$\varphi = (\forall i.\varphi) \vee (\varphi \wedge (i = 0)) \vee (\varphi \wedge (i = 1))$$

が成り立つ。また $\varphi \wedge (i = 0) \leq \varphi[0/i]$ および $\varphi \wedge (i = 1) \leq \varphi[1/i]$ が成り立つ。

[*1] 局所化されているのは等値性判断の方であり、定数 $1_{\mathbb{F}}$ の指すものはつねに $\mathbb{F}$ の最大元である。商で読むこともできる：$(\mathrm{mod}\ \psi)$ による $\mathbb{F}$ の商は主イデアル $\downarrow\psi$ と同型で（$\varphi \longmapsto \psi \wedge \varphi$）、そこでの $1_{\mathbb{F}}$ の像（＝商の頂）はちょうど ψ である。

3.2 Syntax and Inference Rules for Systems

system は、「部分多面体」を立方体の compatible な合併として導入する構文である。path 型を備えた依存型理論の構文への拡張は次のとおりである：

$$t, u, A, B \quad ::= \quad \ldots \mid [\,\varphi_1\ t_1, \ldots, \varphi_n\ t_n\,] \qquad \text{(system)}$$

$n = 0$ も許され、そのとき空 system $[\,]$ を得る。

Definition 27 (Inference Rules for Systems)**.**

$$\frac{\Gamma, \varphi_1 \vdash A_1 : \text{type} \quad \cdots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash A_n : \text{type} \quad \Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m \vdash A_k = A_m : \text{type} \ \ (1 \le k, m \le n)}{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ A_1, \ldots, \varphi_n\ A_n\,] : \text{type}}$$

$$\frac{\begin{array}{c}\Gamma \vdash A : \text{type} \\ \Gamma, \varphi_1 \vdash t_1 : A \quad \cdots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash t_n : A \quad \Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m \vdash t_k = t_m : A \ \ (1 \le k, m \le n)\end{array}}{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ t_1, \ldots, \varphi_n\ t_n\,] : A}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi_1 \vdash J \quad \cdots \quad \Gamma, \varphi_n \vdash J}{\Gamma \vdash J} \qquad \frac{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ A_1, \ldots, \varphi_n\ A_n\,] : \text{type} \quad \Gamma \vdash \varphi_k = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}}{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ A_1, \ldots, \varphi_n\ A_n\,] = A_k : \text{type}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ t_1, \ldots, \varphi_n\ t_n\,] : A \quad \Gamma \vdash \varphi_k = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}}{\Gamma \vdash [\,\varphi_1\ t_1, \ldots, \varphi_n\ t_n\,] = t_k : A}$$

各規則には側条件 $\Gamma \vdash \varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ が付く。

この側条件は Γ が十分に制限されていることを要求する：たとえば $\Delta, (i = 0) \vee (i = 1) \vdash (i = 0) \vee (i = 1) = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ である（Lemma 25 とその直後の議論のとおり、この判断は「Γ の extent が面の合併に覆われている」ことを述べる）。第 1 の規則は型の system を導入する。各 A_k は φ_k 上で定義され、重なるところでは型が一致することが要求される。第 2 の規則は項に対する同様の規則である。第 3 の規則は、各 φ_k において局所的に成り立つ判断は大域的に成り立つことを述べる（特に $n = 0$ も許され、そのとき側条件は $\Gamma \vdash 0_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ となる）。最後の 2 つの規則は system が正しい面をもつことを保証する。なお $n = 0$ のとき第 2 の規則は「$\Gamma \vdash 0_{\mathbb{F}} = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ かつ $\Gamma \vdash A : \text{type}$ ならば $\Gamma \vdash [\,] : A$」と読む。

代入判断は次で拡張される：$\Delta \vdash \sigma : \Gamma, \varphi$ とは、$\Delta \vdash \sigma : \Gamma$ かつ $\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}$ かつ $\Delta \vdash \varphi\sigma = 1_{\mathbb{F}} : \mathbb{F}$ のことである。

制限文脈での判断 $\Gamma, \varphi \vdash u : A$ が成り立つとき、u を「extent」φ 上で定義された部分元（partial element）と呼ぶ。このとき、2 つの判断

$$\Gamma \vdash a : A \qquad \Gamma, \varphi \vdash a = u : A$$

を満たす元 a は、部分元 u が全体へ延長可能（extensible）であることの witness とみなせる[*2]。以下、この「型割り当て＋制限文脈での等値性」という判断の組が繰り返し現れ

[*2] 原論文はこの 2 つの判断の組を $a : A[\varphi \mapsto u]$ と略記し、複数の制約をもつ場合も $a : A[\varphi_1 \mapsto u_1, \ldots, \varphi_k \mapsto u_k]$（各 φ_ℓ 上で u_ℓ に等しい）と書く。本書では、型割り当てと制限文脈での判断的等値性という異なる 2 つの判断を 1 つの型表現に畳み込むこの略記は採らず、つねに両者を書き分ける。原論文を並読する際は、この略記が現れるたびに上の 2 判断に読み戻せばよい。

る。たとえば $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathrm{type}$ かつ $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash u : A$（$\varphi = (i = 0) \vee (i = 1)$）のとき、部分元 u は 2 つの元 $\Gamma \vdash a_0 : A[0/i]$ と $\Gamma \vdash a_1 : A[1/i]$ で決まり、$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash a : A$ かつ $a[0/i] = a_0, a[1/i] = a_1$ を満たす元 a は、a_0 と a_1 を結ぶ path を与える。

Lemma 28. 次の規則は許容可能（admissible）である：

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \leq \psi : \mathbb{F} \quad \Gamma, \psi \vdash J}{\Gamma, \varphi \vdash J} \qquad \frac{\Gamma, 1_{\mathbb{F}} \vdash J}{\Gamma \vdash J} \qquad \frac{\Gamma, \varphi, \psi \vdash J}{\Gamma, \varphi \wedge \psi \vdash J}$$

さらに、φ が i に依存しないとき次の規則が許容可能であり、

$$\frac{\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash J}{\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash J}$$

これより一般に次が成り立つ：

$$\frac{\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash J}{\Gamma, \forall i.\varphi, i : \mathbb{I} \vdash J}$$

Remark 29 (Where the Extent Lives)**.** system の項そのものは、extent を構文の一部としては持たない。extent を供給するのは周囲の文脈である：Definition 27 の側条件は、Lemma 25 により、文脈 Γ_0, ψ においては「Γ_0 の合同のもとで $\psi \leq \varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$」に展開される。すなわち system は、面の合併が周囲の extent を覆うときに、その extent 上の部分元として型付けされる。等式 $\psi = \varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$ ではなく被覆 $\leq$ であることが要点で、これにより型付けは制限の単調性（Lemma 28）や代入のもとで保たれる—文脈をさらに制限しても、同じ system の項が同じ型をもち続ける。なお、extent を型の側に書き込む設計もある：Cubical Agda (Vezzosi et al., 2019) は partiality を型構成子 `Partial` $\varphi\, A$ として内部化し、system はその元として型付けされる。extent を文脈に置くか（原論文と本書）、型に書くか（Cubical Agda）は、同じ内容の 2 つの構文設計である。

3.3 Homogeneous Composition

Section 2.3 の末尾で述べたとおり、path 型の除去規則（`idpeel` に対応する規則）を正当化するには、合成の操作を体系に追加する必要がある。本書では、合成を 2 つの operation に分けて導入する：型が方向に沿って変化しない *homogeneous composition*（`hcomp`、本節）と、型の線に沿って元を運ぶ移送（*transport*; `transp`、次節）である[*3]。構文への拡張は次のとおりである：

$$t, A, B \quad ::= \quad \ldots \mid \mathtt{hcomp}^{i}_{A}\,[\varphi \mapsto u]\,u_0 \mid \mathtt{transp}^{i}\,A\,\varphi\,u_0 \qquad \text{(composition operations)}$$

ここで u は extent φ 上の部分元である（Section 3.2）[*4]。

[*3] この分解は Coquand et al. (2018) に由来し、Cubical Agda (Vezzosi et al., 2019) の primitive の構成とも一致する。原論文 (Cohen et al., 2018) は、この 2 つを併せた一般の合成 comp を primitive として採用している。本章では comp は Section 3.5 で派生的操作として導入する（History and Further Reading も参照）。なお「線に沿って元を運ぶ」という比喩の妥当性については Remark 39 で論じる。

[*4] 原論文（Cohen et al. 2018, §4.4）はこの箇所を"a system on the extent φ" と書くが、規則が課すのは制限文脈での型付けのみであり、同論文 §4.2 および Coquand et al. (2018) の用語では部分元にあたる。system の項が u の位置に現れるのは、複数の面から側面を与える略記（後述）を展開したときである。なお部分元は項の構文範疇ではなく判断に相対的な役割であり、system の項もまた、その側条件を満たす制限文脈で型付けされて部分元となる（Remark 29）。

Definition 30 (Homogeneous Composition)**.**

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F} \quad \Gamma \vdash A : \mathrm{type} \quad \Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A \quad \Gamma \vdash u_0 : A \quad \Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A}{\Gamma \vdash \mathtt{hcomp}^i_A \, [\varphi \mapsto u] \, u_0 : A}$$

さらに、結果は extent φ 上で側面の終端に等しい（∂-等値性）：

$$\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{hcomp}^i_A \, [\varphi \mapsto u] \, u_0 =_\partial u[1/i] : A$$

$\mathtt{hcomp}^i_A$ は u の中の i を束縛する。型 A は文脈 Γ で型付けされており、方向 i に依存しない（homogeneous の名はこのことによる）。また、側面を複数の面とその上の部品から与えるときのために、次の略記を導入する：

$$[\varphi_1 \mapsto u_1, \ldots, \varphi_n \mapsto u_n] \stackrel{def}{\equiv} [\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n \mapsto [\, \varphi_1 \; u_1, \ldots, \varphi_n \; u_n \,]] \qquad [] \stackrel{def}{\equiv} [0_{\mathbb{F}} \mapsto [\,]]$$

右辺の内側に現れるのが system の項である（$n = 0$ のときは空 system）。この略記のもとで、Definition 30 の前提と ∂-等値性からは次の補題が導かれる。

Lemma 31 (Homogeneous Composition with Multiple Faces)**.** すべての $1 \leq k, m \leq n$ について

$$\Gamma \vdash A : \mathrm{type} \qquad \Gamma \vdash \varphi_k : \mathbb{F} \qquad \Gamma, \varphi_k, i : \mathbb{I} \vdash u_k : A$$
$$\Gamma, \varphi_k \wedge \varphi_m, i : \mathbb{I} \vdash u_k = u_m : A \qquad \Gamma \vdash u_0 : A \qquad \Gamma, \varphi_k \vdash u_0 = u_k[0/i] : A$$

が成立するとき、

$$\Gamma \vdash \mathtt{hcomp}^i_A \, [\varphi_1 \mapsto u_1, \ldots, \varphi_n \mapsto u_n] \, u_0 : A$$

が成り立ち、また各 k について ∂-等値性

$$\Gamma, \varphi_k \vdash \mathtt{hcomp}^i_A \, [\varphi_1 \mapsto u_1, \ldots, \varphi_n \mapsto u_n] \, u_0 =_\partial u_k[1/i] : A$$

が成り立つ。

Proof. $\varphi \stackrel{def}{\equiv} \varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$、$u \stackrel{def}{\equiv} [\, \varphi_1 \; u_1, \ldots, \varphi_n \; u_n \,]$ とおく（略記の右辺）。

u の型付け　制限文脈 $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I}$ では側条件 $\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n = 1_{\mathbb{F}}$ が成り立つ（Lemma 25 によりこの判断は $\varphi \wedge (\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n) = \varphi$ に展開され、$\varphi \stackrel{def}{\equiv} \varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$ だから冪等律そのものである）から、項の system の規則（Definition 27）が適用でき、前提の型付けと重なりでの一致から $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$ を得る。

底面接続　各 k について、まず $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$ から、代入 $[0/i]$ と制限の単調性（$\varphi_k \leq \varphi$；Lemma 28）により $\Gamma, \varphi_k \vdash u[0/i] : A$ を得る。制限文脈 Γ, φ_k では $\varphi_k = 1_{\mathbb{F}}$ が成り立つから、system の面の規則により $u[0/i] = u_k[0/i]$ であり（φ_k は i を含まないので、代入 $[0/i]$ は system の各部品に分配される）、前提とあわせて $\Gamma, \varphi_k \vdash u_0 = u[0/i] : A$ を得る。$\varphi \wedge \varphi_k = \varphi_k$ に注意すれば、Lemma 28（制限の併合）によりこれは $\Gamma, \varphi, \varphi_k \vdash u_0 = u[0/i] : A$ と同じことであり、system の局所大域規則（Definition 27 第 3 規則；側条件は制限文脈 Γ, φ で成立）により $\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A$ が従う。以上で Definition 30 の前提がすべて揃い、$\Gamma \vdash \mathtt{hcomp}^i_A \, [\varphi \mapsto u] \, u_0 : A$、すなわち略記により主張の型付けを得る。

∂-等値性 Definition 30 により $\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{hcomp}^i_A\,[\varphi \mapsto u]\,u_0 =_\partial u[1/i] : A$ であり、$\varphi_k \le \varphi$ だから Lemma 28 により Γ, φ_k でも成り立つ。そこでは $\varphi_k = 1_\mathbb{F}$ より、system の面の規則で $u[1/i] = u_k[1/i]$ である。

□

直観的には、hcomp は型 A の中の開いた箱（open box）—底面と側面はあるが蓋のない箱—に蓋（lid）を与える操作である。u_0 が底面を、u が側面を指定する。この箱の「横」の方向を張るのは、規則中に明示されない文脈 Γ の側の名前たちであり、「縦」の方向を張るのは hcomp の束縛する fresh な名前 i である。以下、このことを規則の前提から順に読み取っていこう。

$$\Gamma \vdash u_0 : A$$

まず、u_0 に関する上記の条件を読み取ろう。Section 2.1 で述べたとおり、名前を含む文脈で型付けされた項はそれ自身立方体であるから、上の判断の u_0 は一般には点ではなく、Γ 中の名前たちが張る立方体—横方向いっぱいに広がる面—である。そして u_0 は Γ で型付けされる以上、縦方向の名前 i を含みえない。したがって u_0 は i 方向に定数であり、u_0 の縦方向の位置は指定されていない。u_0 を $i = 0$ の「底面」の位置に据えるのは、後述の接続の前提である。

$$\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$$

次に、上記の条件は u が「側面」であることを表している。u は、横方向には底面全体ではなく、face formula φ の切り出す部分（Section 3.1）の上にのみ定義され、他方 u_0 と違って i を含みうるから、縦方向には方向 i に沿って箱の高さいっぱいに走る—これが側面（sides）である。そして u は extent φ 上の system、すなわち面ごとの部品 $u_1, \ldots, u_n$ を貼り合わせた項であるから、その定義（Definition 27）により、side どうしは重なるところで一致し、部品の台の合併は extent φ を覆い尽くす（側条件 $\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n = 1_\mathbb{F}$ が制限文脈で成り立つ）。すなわち、側面は extent の範囲では隙間なく貼り合わさっている—ただし箱そのものは横に開いていてよい（Γ で $\varphi < 1_\mathbb{F}$ でありうる）。

$$\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A$$

さらに、上記の条件は、底面と側面が接続していることを表している。側面の定義されている範囲 φ の上で、その $i = 0$ 端が u_0 に一致している、と読める。「u_0 は箱の底面（bottom）を指定する」といえるのは、この判断的等値性によって u_0 が側面の $i = 0$ 端に貼り付けられるからである。つまり底面とは、Γ-方向の代入で得られる面のことではなく、新しい方向 i の 0 端のことである。

以上が「開いた箱」である。hcomp の与える蓋とは、底面と同じく Γ 全体の上で定義された面である（hcomp の項全体も Γ で型付けされ、i を含まない）。これを $i = 1$ の端に据えるのが Definition 30 の ∂-等値性であり、蓋が extent φ 上で側面の終端 $u[1/i]$ に接続していることを表す—底面を $i = 0$ の端に据えた接続の前提と対をなす。たとえば Γ が名前 j を 1 つ含み、$\varphi = (j = 0) \vee (j = 1)$、$u = [\,(j = 0)\ u_1,\ (j = 1)\ u_2\,]$—略記では $[(j = 0) \mapsto u_1,\ (j = 1) \mapsto u_2]$—のとき、箱は正方形である：底面 u_0 は方向 j の線、側面 u_1, u_2 はその両端点から方向 i に伸びる 2 本の線、蓋はそれらの終端を結ぶ方向 j の線となる（後述の path 合成の図がまさにこの形である。ただしそこでは横方向の名前が

i、束縛される縦方向の名前が j と、ここでの説明とは役割が逆であることに注意)。特に $\varphi = 1_{\mathbb{F}}$ のとき、Lemma 28 により制限は外れて $\Gamma \vdash \mathtt{hcomp}^{i}_{A}\,[1_{\mathbb{F}} \mapsto u]\,u_0 = u[1/i] : A$ となる。

文脈間の代入 $\Delta \vdash \sigma : \Gamma$ に対しては

$$(\mathtt{hcomp}^{i}_{A}\,[\varphi \mapsto u]\,u_0)\sigma = \mathtt{hcomp}^{j}_{A\sigma}\,[\varphi\sigma \mapsto u\sigma[j/i]]\,u_0\sigma$$

が成り立つ (j は Δ に対して fresh ; $\mathtt{hcomp}^{i}$ は i を束縛するから、σ を施したうえで束縛名を fresh な j へ付け替える)。これは意味論的には合成操作の一様性 (uniformity) に対応する。

Example 32 (Transitivity of Path Types)**.** hcomp を用いると、path 型の推移性が正当化できる：$p : \mathrm{Path}\,A\,a\,b$ と $q : \mathrm{Path}\,A\,b\,c$ に対して、合成 path を

$$p \cdot q \stackrel{def}{\equiv} \langle i \rangle\, \mathtt{hcomp}^{j}_{A}\,[(i = 0) \mapsto a,\ (i = 1) \mapsto q\,j]\,(p\,i)$$

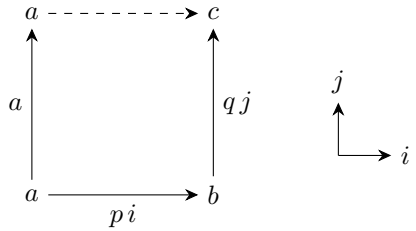
と定義し、$p \cdot q : \mathrm{Path}\,A\,a\,c$ を導出しよう。検算すべきことは 2 つある。第一に、hcomp がそもそも適用できること、すなわち Lemma 31 の前提が要求する「側面と底面の接続」である。面 $(i = 0)$ の上では、側面 a は j に依存しないからその始端も a、底面は $p\,i = p\,0 =_{\partial} a$ となって一致し、面 $(i = 1)$ の上では、側面の始端は $q\,0 =_{\partial} b$、底面は $p\,i = p\,1 =_{\partial} b$ となって一致する (なお 2 つの側面の重なりは $(i = 0) \wedge (i = 1) = 0_{\mathbb{F}}$ だから、両立の前提は自明に満たされる)。第二に、端点の検算である。funext のとき (Section 2.2) と同じく、(Path$I$) がこの path 抽象に与える型は本体の面を端点とする path 型であるから、両面が $a \cdot c$ に判断的に等しいことを確かめれば、conversion により $\mathrm{Path}\,A\,a\,c$ の型付けが得られる。0 の側の面を確認しよう：

$$\begin{array}{lll} (p \cdot q)\,0 & =_{\beta} \quad \mathtt{hcomp}^{j}_{A}\,[1_{\mathbb{F}} \mapsto a,\ 0_{\mathbb{F}} \mapsto q\,j]\,(p\,0) & (\mathrm{Path}\beta)：代入\ [0/i] \\ & =_{\partial} \quad a & \partial\text{-等値性；Lemma 28} \end{array}$$

第一の等号は (Pathβ) による代入 $[0/i]$ の計算そのもので、face formula へは束準同型として作用し、$(i{=}0)[0/i] = 1_{\mathbb{F}}$、$(i{=}1)[0/i] = 0_{\mathbb{F}}$ となる (Lemma 21)。第二の等号は、面が $1_{\mathbb{F}}$ となった組に対する Lemma 31 の ∂-等値性—側面 a は j に依存しないからその終端 $a[1/j]$ は a—から、Lemma 28 で制限 $1_{\mathbb{F}}$ を外して得られる。1 の側の面も同様である：

$$\begin{array}{lll} (p \cdot q)\,1 & =_{\beta} \quad \mathtt{hcomp}^{j}_{A}\,[0_{\mathbb{F}} \mapsto a,\ 1_{\mathbb{F}} \mapsto q\,j]\,(p\,1) & (\mathrm{Path}\beta)：代入\ [1/i] \\ & =_{\partial} \quad q\,1 & \partial\text{-等値性；Lemma 28} \\ & =_{\partial} \quad c & 端点の\ (\partial)\ 規則\ (q : \mathrm{Path}\,A\,b\,c) \end{array}$$

よって $p \cdot q$ はたしかに a から c への path である。この hcomp は次の正方形の破線の矢印として視覚化できる：



なお、path の反転は代入だけで得られ、hcomp を要しない：$p^{-1} \stackrel{def}{\equiv} \langle i \rangle\, p[1{-}i/i]$: $\mathrm{Path}\,A\,b\,a$。

3.3.1 Computation Rules

hcomp の計算規則は、hcomp が構文上もつ型注釈の形に関する場合分けで、一段簡約 $\to_\kappa$（κ-簡約）として向き付けて与える。以下、各規則の左辺は Definition 30 に従って型付けされているものとする。簡約の前後で型は保たれ、右辺は extent φ 上で $u[1/i]$ に等しい。これらを β とは別の簡約として扱う理由は Section 3.6 で論じる。型が動かないため、いずれの場合も簡明である。

以下、各型ごとに hcomp の計算規則を再帰的に与える。個々の規則の背後にある設計の見取り図は、節末の Remark 37 で整理する。

■Π 型（$C = (x : A) \to B$） 引数 v に適用されたとき：

$$(\mathtt{hcomp}^i_C\,[\varphi \mapsto \mu]\,\lambda_0)\,v \to_\kappa \mathtt{hcomp}^i_{B[v/x]}\,[\varphi \mapsto \mu\,v]\,(\lambda_0\,v)$$

型が動かないため、引数 v をそのまま各所へ適用すればよい。

■自然数型（$C = \mathbb{N}$） 再帰によって与える：

$$\mathtt{hcomp}^i_{\mathbb{N}}\,[\varphi \mapsto \mathtt{0}]\,\mathtt{0} \to_\kappa \mathtt{0}$$
$$\mathtt{hcomp}^i_{\mathbb{N}}\,[\varphi \mapsto \mathtt{s}(n)]\,(\mathtt{s}(n_0)) \to_\kappa \mathtt{s}(\mathtt{hcomp}^i_{\mathbb{N}}\,[\varphi \mapsto n]\,n_0)$$

■Path 型（$C = \mathrm{Path}\,A\,u\,v$）

$$\mathtt{hcomp}^i_C\,[\varphi \mapsto p]\,p_0 \to_\kappa \langle j\rangle\,\mathtt{hcomp}^i_A\,[\varphi \mapsto p\,j, (j = 0) \mapsto u, (j = 1) \mapsto v]\,(p_0\,j)$$

■選言型（$C = A + B$） 底面が入射のどちらであるかで場合分けする。底面が $\iota_1(a_0)$ のとき、側面 w も extent 上で ι_1 の形をしている（φ 上で $w[0/i] = \iota_1(a_0)$ であり、選言型の元は i に沿って入射を変えられないため）から、$\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash a : A$ がとれて $w = \iota_1(a)$ となる。このとき

$$\mathtt{hcomp}^i_{A+B}\,[\varphi \mapsto \iota_1(a)]\,(\iota_1(a_0)) \to_\kappa \iota_1(\mathtt{hcomp}^i_A\,[\varphi \mapsto a]\,a_0)$$

とし、ι_2 の場合も同様とする。

■単位型・空型・列挙型 $\top$ と、相異なる定数 $c_1, \ldots, c_n$ を標準形とする列挙型 $\{c_1, \ldots, c_n\}$ では、底面の標準形がそのまま結果となる：

$$\mathtt{hcomp}^i_\top\,[\varphi \mapsto u]\,u_0 \to_\kappa u_0 \qquad \mathtt{hcomp}^i_{\{c_1,\ldots,c_n\}}\,[\varphi \mapsto u]\,c_\ell \to_\kappa c_\ell$$

$\bot$ には標準形がないので規則は不要である（底面 $u_0 : \bot$ が存在する文脈は矛盾している）。これらの型は「path をもたない」離散的な型であり、hcomp が底面を素通しにすることがそれを表している。

■Σ 型（$C = (x : A) \times B$） 第 1 成分は $\mathtt{hcomp}^i_A$ で合成できるが、第 2 成分の型は、第 1 成分が合成されていくのに沿って動くため、homogeneous でない一般の合成を要する。この場合の規則は Section 3.5 で与える。

Remark 33 (Homogeneous Filling)**.** hcomp は開いた箱の蓋を与えるが、connection を使うと、底面と蓋を結ぶ内部（充填）も得られる：

$$\Gamma, j : \mathbb{I} \vdash \mathtt{hfill}^i_A\,[\varphi \mapsto u]\,u_0\,j \stackrel{def}{\equiv} \mathtt{hcomp}^k_A\,[\varphi \mapsto u[j \sqcap k/i],\ (j = 0) \mapsto u_0]\,u_0 \ :\ A$$

これは $j=0$ で u_0 に、$j=1$ で $\mathtt{hcomp}^i_A\,[\varphi \mapsto u]\,u_0$ に判断的に等しく、φ 上では $u[j/i]$ に等しい（検算は直後の Exercise 34 で扱う）。Cubical Agda の `hfill` に対応する操作であり、Section 3.5 の Σ 型の合成規則で用いる。

Exercise 34. Remark 33 の $\mathtt{hfill}^i_A$ について、その 3 つの性質— $j=0$ で u_0、$j=1$ で $\mathtt{hcomp}^i_A\,[\varphi \mapsto u]\,u_0$、$\varphi$ 上で $u[j/i]$—を、定義 $\mathtt{hcomp}^k_A\,[\varphi \mapsto u[j \sqcap k/i],\ (j=0) \mapsto u_0]\,u_0$ から確かめよ。（ヒント：$j=0$ の場合、面 $(j=0)$ が $1_{\mathbb{F}}$ となることに注意し、Lemma 31 の ∂-等値性と Lemma 28 を用いよ。）

Exercise 35. 始点を共有する 2 本の path $p : \mathrm{Path}\,A\,a\,b$ と $q : \mathrm{Path}\,A\,a\,c$ に対して

$$r \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, \mathtt{hcomp}^j_A\,[(i=0) \mapsto p\,j,\ (i=1) \mapsto q\,j]\,a$$

とおく。本文の $p \cdot q$ の検算にならい、Lemma 31 の前提（側面と底面の接続・両立条件）と端点の検算を行って、$r : \mathrm{Path}\,A\,b\,c$ を導出せよ。この箱は $p \cdot q$ のときと形が違うことに注意：底面は定値 a（1 点に退化した線）であり、2 つの側面は同じ点から立ち上がる。対応する正方形の図を描き、r が「p を逆走してから q を進む」合成（$p^{-1} \cdot q$ にあたるもの）であることを確かめよ。また $q \overset{def}{\equiv} 1_a$ と特殊化すると、r の端点は $p^{-1} \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, p[\mathtt{1\text{-}}i/i]$（Exercise 16）の端点と一致することを確かめよ（両者が Path の元として等しいかどうかは、ここでは問わない）。

Exercise 36. 型ごとの κ-規則を実際に使ってみよう。（1）任意の extent φ のもとで、側面・底面がともに定値 $\mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{0}))$ の項

$$\mathtt{hcomp}^i_{\mathbb{N}}\,[\varphi \mapsto \mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{0}))]\,(\mathtt{s}(\mathtt{s}(\mathtt{0})))$$

を考える（側面が i を含まないので、Lemma 31 の前提は自明に満たされる）。自然数型の κ-規則を繰り返し適用して、この項を正規形まで簡約せよ（`s` の規則を 2 回、`0` の規則を 1 回使う）。「離散的な型では hcomp は底面を素通しする」こと（直後の Remark 37 で整理する）の最小の実例である。（2）関数型の path $p : \mathrm{Path}\,(A \to B)\,f\,g$ と $q : \mathrm{Path}\,(A \to B)\,g\,h$ の合成を、本文（Example 32）の $p \cdot q$ の定義どおり

$$p \cdot q \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, \mathtt{hcomp}^j_{A \to B}\,[(i=0) \mapsto f,\ (i=1) \mapsto q\,j]\,(p\,i)$$

とおく。$v : A$ に対して各点の path を $p_v \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, p\,i\,v : \mathrm{Path}\,B\,(f\,v)\,(g\,v)$、$q_v \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, q\,i\,v : \mathrm{Path}\,B\,(g\,v)\,(h\,v)$ とおくとき、

$$\langle i \rangle\,(p \cdot q)\,i\,v \;=\; p_v \cdot q_v$$

が**判断的**に成り立つこと—関数の path の合成は、各点での合成にほかならないこと—を示せ。ヒント：まず $(p \cdot q)\,i$ を (Pathβ) で開き、得られた hcomp の v への適用に Π 型の κ-規則を 1 回適用する。その際、system への引数適用が

$$[(i=0) \mapsto f,\ (i=1) \mapsto q\,j]\,v = [(i=0) \mapsto f\,v,\ (i=1) \mapsto q\,j\,v]$$

と成分ごとに働くことを、多組の略記を単一組に展開したうえで Definition 27 の規則により確かめて用いる。最後に、得られた項が $p_v \cdot q_v$ の定義—Example 32 の $p \cdot q$ の定義で A を B、$f \cdot q$ を $f\,v \cdot q_v$ と読み替えたもの。直上の $\langle i \rangle\,(p \cdot q)\,i\,v = p_v \cdot q_v$ の左辺のことではない—の展開と一致することを見ればよい。

Remark 37 (The Three Destinations of hcomp)**.** 本節で与えた計算規則の全体を、見取り図として整理しておこう。hcomp の計算をどう与えるかは型ごとの設計判断であり、行き先は 3 通りある。第一に、Π・Σ・Path のような構造をもつ型では、hcomp は構造を通して成分へ押し込まれる。これは強制された選択である：たとえば Π 型の標準形が λ 抽象でなければ適用が計算できないから、hcomp を Π 型の標準形として残す余地はない。第二に、自然数型・選言型・単位型・列挙型のような、path 構成子をもたない帰納型では、hcomp は構成子に関する再帰で消去できる。これが可能なのは、これらの型の元が i に沿って構成子を変えられない—側面が extent 上でつねに底面と同じ構成子を頭にもつ—からである。こちらは強制ではなく選択であり（hcomp を残す設計もありうる。Section 4.1 末尾で触れる）、本書は原論文と Cubical Agda にならって再帰的消去を採る。これらの型の「離散性」はこの規則群に現れる。第三に、Chapter 4 で導入する高次帰納型—円周 S^1 の loop のような path 構成子をもつ型—では、側面が構成子頭とは限らず、hcomp に簡約先が存在しない。そこでは hcomp の元それ自体を標準形として受け入れることになる。本節の規則群は、このうち第一・第二の場合を型の形ごとに与えたものである。

3.4 Transport

3.4.1 Why hcomp Is Not Enough

Definition 30 にみられる hcomp の際立った特徴は、前提と結論に現れる型がすべて同じ A だという点である（homogeneous の名の由来）。底面も側面も蓋も、1 つの型 A の中に住んでおり、hcomp が生み出すのは A の中の新しい path（例：$p \cdot q$）である。いいかえると、hcomp は出発した型から外へ出られない。

ところが、Section 2.3 末尾で立てた課題においては、型をまたぐ推論が要求される。`idpeel`（J 規則）が果たすべき「等しいものを置き換える」推論とは、最も素朴な形では、$p : \mathrm{Path}\, A\, a\, b$ と型族 $x : A \vdash P : \mathrm{type}$ が与えられたとき、$P[a/x]$ の元から $P[b/x]$ の元を得ること（Leibniz の代入原理）である。前提の住む型 $P[a/x]$ と結論の住む型 $P[b/x]$ は一般に異なる型だから、この推論を hcomp で型付けすることはできない。

しかし、p が示すとおり a と b は等しく、ゆえに $P[a/x]$ と $P[b/x]$ も等しい型のはずだから、$P[a/x]$ の項は、ある意味ではすでに $P[b/x]$ の項でもある。あとは、この「ある意味では」を体系の操作として実現すればよい。鍵となるのは、p があればこの 2 つの型を、1 本の**型の線**の両端に作り替えられるという観察である：universe を持ち出すまでもなく、型族 P と path $p : \mathrm{Path}\, A\, a\, b$ を合成すれば、$(\mathrm{Path}\, E)$ と代入だけで

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash P[p\, i/x] : \mathrm{type}$$

という、方向 i に依存する型—0 端が $P[a/x]$、1 端が $P[b/x]$ の線—が得られる。あとは、足りないものはただ 1 つの一般的な操作である：型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathrm{type}$ に沿って、0 端の**型** $A[0/i]$ の元から 1 端の**型** $A[1/i]$ の元を得ることである。これだけを担う操作として、第 2 の primitive 移送（transport; `transp`）を導入する。

3.4.2 Definition and Computation Rules

以下、型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathrm{type}$ に沿った移送の規則を与える。

Definition 38 (Transport)**.**

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F} \quad \Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash A = A[0/i] : \mathrm{type} \quad \Gamma \vdash u_0 : A[0/i]}{\Gamma \vdash \mathtt{transp}^i A\, \varphi\, u_0 : A[1/i]}$$

さらに、結果は extent φ 上で u_0 自身に等しい（∂-等値性）：

$$\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{transp}^i A\, \varphi\, u_0 =_\partial u_0 : A[1/i]$$

face formula φ は「運ばなくてよい範囲」を指定する：第 2 の前提は φ 上で線 A が定数であることを要求し、Definition 38 の ∂-等値性は φ 上で結果が u_0 自身であることを述べる。なお第 2 の前提から $\Gamma, \varphi \vdash A[0/i] = A[1/i] : \mathrm{type}$ が従う（したがってこの等式は文脈 $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi$ でも成り立ち、上の等値性判断は well-formed である）ことに注意。特に $\varphi = 1_\mathbb{F}$ のとき、Lemma 28 により制限は外れて $\mathtt{transp}^i A\, 1_\mathbb{F}\, u_0 = u_0$ となる。hcomp と同様、transp も代入のもとで安定である。

Section 3.3 の hfill と同様に、connection を使うと、transp の入力と出力を結ぶ充填が得られる（j は fresh）：

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash \mathtt{transpFill}^i A\, \varphi\, u_0 \stackrel{def}{\equiv} \mathtt{transp}^j A[i \sqcap j/i]\, (\varphi \vee (i = 0))\, u_0 \;:\; A$$

ここで $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash A = A[0/i] : \mathrm{type}$ から

$$\Gamma, i : \mathbb{I}, j : \mathbb{I}, \varphi \vee (i = 0) \vdash A[i \sqcap j/i] = A[i \sqcap j/i][0/j] : \mathrm{type}$$

が従うので、右辺の transp は well-formed である。この操作は

$$(\mathtt{transpFill}^i A\, \varphi\, u_0)[0/i] = u_0 \qquad (\mathtt{transpFill}^i A\, \varphi\, u_0)[1/i] = \mathtt{transp}^j A[j/i]\, \varphi\, u_0$$

を満たし、誘導される path は φ 上で定値 u_0 である。

transp の計算規則も、（構文上の引数である）型の線 A の形に関する場合分けで、κ-簡約として与える。型が動くことに由来する複雑さは、すべてこちらの側に現れる。

■自然数型・単位型・空型・列挙型　これらの型は型構成子が引数をとらないので、線 A は i に依存しえない。したがって運ぶ必要がない：

$$\mathtt{transp}^i \mathbb{N}\, \varphi\, n_0 \to_\kappa n_0 \qquad \mathtt{transp}^i \top\, \varphi\, u_0 \to_\kappa u_0 \qquad \mathtt{transp}^i \{c_1, \ldots, c_n\}\, \varphi\, c_\ell \to_\kappa c_\ell$$

（$\bot$ については hcomp と同じ理由で規則を要しない。）

Remark 39 (「移送」という比喩について)**.** 上の規則だけを見ると、「線に沿って元を運ぶ」という説明は大げさに見えるかもしれない。$\mathtt{transp}^i \mathbb{N}\, \varphi\, n_0 \to_\kappa n_0$ は、$A[0/i]$ の元をもとに $A[1/i]$ の元を直接定義しているだけであり、「運ぶ」過程はどこにも現れないからである。しかしこれは、これらの型では線 A が定数でしかありえない—型構成子が引数をとらないため、A が i に依存する余地がない—ことの帰結であり、移送が退化する base case にすぎない。一般の場合に「移送」という説明を支えるのは、次の 2 点である。

第一に、transp は端点の型の関数ではなく、**線の関数**である。もし transp が「$A[0/i]$ と $A[1/i]$ から直接定義される」操作であるなら、同じ端点をもつ 2 本の線は同じ結果を与えるはずだが、そうはならない。Chapter 5 で導入する ua がその典型であり、同値 $e : B \simeq B$ ごとに両端が同じ型 B である線 $\mathrm{ua}(e)$ が得られ、それに沿った transp は e の関数成分を計算する—同じ端点でも、線が違えば移送の結果は違う。引数をとる型構成

子（$+$・Σ・Π・Path）の規則が、端点ではなく成分の**線**を参照して再帰するのも、結果が線全体に依存することの現れである。

第二に、「運ばれる途中」は構文的に実在する。上で定義した $\mathtt{transpFill}^i$ は、u_0 と $\mathtt{transp}^j A[j/i]\,\varphi\,u_0$ とを結ぶ、線 A の上に横たわる依存 path（Section 2.3）を与える。すなわち各元は、始端から終端へ「瞬間移動」するのではなく、線の上の各位置を通過する。実際、後述の Σ の規則は、第 1 成分の充填 $a \overset{def}{\equiv} \mathtt{transpFill}^i A\,\varphi\,(\pi_1(w_0))$ に沿って第 2 成分の線 $B[a/x]$ を定めており、この「途中経過」が計算規則そのものの中で使われている。

■選言型（$C = A + B$） 線に沿って入射は変わらないから、成分を運ぶだけでよい：

$$\mathtt{transp}^i(A+B)\,\varphi\,(\iota_1(a_0)) \to_\kappa \iota_1(\mathtt{transp}^i A\,\varphi\,a_0)$$

ι_2 の場合も同様である。

■Σ 型（$C = (x : A) \times B$） 第 1 成分の移送の充填を

$$a \overset{def}{\equiv} \mathtt{transpFill}^i A\,\varphi\,(\pi_1(w_0)) \qquad \text{（文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}\text{、型 } A\text{）}$$

とおくと：

$$\mathtt{transp}^i C\,\varphi\,w_0 \to_\kappa (\mathtt{transp}^i A\,\varphi\,(\pi_1(w_0)), \mathtt{transp}^i B[a/x]\,\varphi\,(\pi_2(w_0)))$$

第 2 成分は、第 1 成分が運ばれていくのに沿って動く線 $B[a/x]$ に沿って運ばれる。

■Π 型（$C = (x : A) \to B$） 引数 $u_1 : A[1/i]$ に適用されたとき。まず u_1 を線 A に沿って「逆向きに」運ぶ：

$$\begin{aligned} w &\overset{def}{\equiv} \mathtt{transpFill}^i A[\mathtt{1}\text{-}i/i]\,\varphi\,u_1 && \text{（文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}\text{、型 } A[\mathtt{1}\text{-}i/i]\text{）} \\ v &\overset{def}{\equiv} w[\mathtt{1}\text{-}i/i] && \text{（文脈 } \Gamma, i : \mathbb{I}\text{、型 } A\text{；} v[1/i] = u_1\text{）} \end{aligned}$$

これを用いて：

$$(\mathtt{transp}^i C\,\varphi\,\lambda_0)\,u_1 \to_\kappa \mathtt{transp}^i B[v/x]\,\varphi\,(\lambda_0\,v[0/i])$$

まとめれば、等式には「証明を**組み合わせる**」働きと「証明を**使う**」働きの 2 つがあり、前者—1 つの型の中で完結する推移律 $p \cdot q$ など—を hcomp が、後者—型を跨ぐ Leibniz—を transp が担う（側面つきの箱に、動く型の中で蓋をする一般の合成は、2 つの primitive を組み合わせて Section 3.5 で構成する）。等号型では `idpeel` が一手に引き受けていたこの 2 役を、cubical type theory は 2 つの primitive に分業させるのである。なお、`idpeel` にはもう 1 つ「path の中身に**触れる**」—path から点の情報を取り出す—側面があるが、こちらは Kan 構造を待つまでもなく、path 適用 $p\,r$ と端点の ∂-等値性がどの型でも一様に担っている（Section 2.2 の諸例が hcomp も transp も使わずに判断的に成立したのは、このためである）。`idpeel` に対応する除去規則そのものは、Section 3.7 で、path 適用・Kan 構造・connection による singleton の可縮性の 3 つから再構成される。

Exercise 40. 定数の線の上では、transp は κ-規則の連鎖で消える。これを手で確かめよう。(1) x に依存しない Σ 型の線 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ について

$$\mathtt{transp}^i\,(\mathbb{N} \times \mathbb{N})\,0_{\mathbb{F}}\,(\mathtt{s}(\mathtt{0}), \mathtt{0})$$

を正規形まで簡約せよ（Σ 型の規則を 1 回、射影の β、自然数型の規則を 2 回。第 2 成分の線 $B[a/x]$ が a に依存しない定数線 $\mathbb{N}$ になることに注意）。(2) 関数型の線 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ について、$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$、$n : \mathbb{N}$ に対し

$$(\mathtt{transp}^i\,(\mathbb{N} \to \mathbb{N})\,0_{\mathbb{F}}\,f)\,n$$

を簡約し、$f\,n$ に到達することを確かめよ。（ヒント：Π 型の規則の補助項 w は transFill の形をしており、その定義を展開すると自然数型の規則で発火する redex が現れる。）

Exercise 41. Definition 38 の transp は、線の 0 端から 1 端への**一方向**の操作として定義されている。逆向きが別の primitive として必要でない理由を確かめよう。型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathrm{type}$ と $\Gamma \vdash u_1 : A[1/i]$ に対し、逆向きの移送を $\mathtt{transp}^i\,A[1\text{-}i/i]\,\varphi\,u_1$ で定める。(1) $\Gamma \vdash \mathtt{transp}^i\,A[1\text{-}i/i]\,\varphi\,u_1 : A[0/i]$ を導出せよ。（ヒント：Definition 38 を線 $A[1\text{-}i/i]$ に適用する。その第 2 前提 $\Gamma, i : \mathbb{I}, \varphi \vdash A[1\text{-}i/i] = A[1/i] : \mathrm{type}$ が、A の第 2 前提への代入 $[1\text{-}i/i] \cdot [1/i]$ から従うことを確かめること。）(2) extent φ 上で結果が u_1 自身に等しいことを、どの判断として述べられるか書き下し、Definition 38 の ∂-等値性から導け。なお、Π 型の計算規則で「引数を逆向きに運ぶ」ために使った補助項 w は、まさにこの逆向き移送の充填版（transFill）である。

Remark 42 (Substitution 規則との関係)**.** 本節の冒頭で述べた Leibniz の代入原理は、等号型の理論で **substitution** と呼ばれる導出可能な規則—$Q : A \to \mathrm{type}$、$E : M =_A N$ と $Q\,M$ の証明から $Q\,N$ の証明を得る。MLTT では motive を $\lambda x.\lambda y.\lambda z.(Q\,x \to Q\,y)$ として `idpeel` から導出され、証明項は $\mathtt{idpeel}_E\,(\lambda z.\lambda u.u)$ である—にあたる。この規則で置き換えが起こるのは**型の位置**（判断の型 $Q\,M$ の中の M）であり、移送されるのはその型の**証明**である。

数学の実践で「等しいものの置き換え」というとき、これとは別の形もある：**項の位置**での置き換え、すなわち項の中の部分項 M を等しい N で置き換えたとき、置き換えの前後を結ぶ**等式そのもの**が得られることである。部分項の位置を関数 $t : A \to B$ として切り出せば、これは「$t\,M = t\,N$ の証明を得る」こと（合同性）にあたる。MLTT ではこちらも `idpeel` から導出される（Theorem 1 の証明で用いた $\mathrm{cong_s}$ がその実例である）。

cubical type theory では、この 2 つの「置き換え」の運命が分かれる。項の位置の置き換えは、Kan 構造を待つまでもなく path 適用だけで得られる：$\langle i \rangle\, t\,(p\,i)$—Section 2.2 の `ap`—が求める path である。これは先に述べた「path の中身に触れる」働きの側に属する。他方、型の位置の置き換え、すなわち substitution そのものは型を跨ぐ推論であり、まさに transp の仕事である（直後の Exercise 43 で subst として構成する）。MLTT では `idpeel` という 1 つの規則の 2 つの影であったものが、cubical では「どの型でも一様に成り立つ側」と「Kan 構造を要する側」とに分解されるのである。

Exercise 43. 本節の冒頭で述べた Leibniz の代入原理を構成しよう。型族 $\Gamma, x : A \vdash P : \mathrm{type}$ と $\Gamma \vdash p : \mathrm{Path}\,A\,a\,b$、$\Gamma \vdash d : P[a/x]$ に対して

$$\mathrm{subst}(p, d) \overset{def}{\equiv} \mathtt{transp}^i\,(P[p\,i/x])\,0_{\mathbb{F}}\,d$$

とおく。$\Gamma \vdash \mathrm{subst}(p, d) : P[b/x]$ を導出せよ。（ヒント：確かめることは 2 つある。第一に、線の 0 端 $P[p\,0/x]$ が $P[a/x]$ に判断的に等しいこと（端点の (∂) 規則と合同性、conversion）。第二に、Definition 38 の第 2 前提が $\varphi = 0_{\mathbb{F}}$ のときは自動的に成り立つこと（Definition 27 第 3 規則の $n = 0$ の場合により、制限 $0_{\mathbb{F}}$ の下ではすべての判断が成り立つ）。）

Exercise 44. Exercise 43 の subst において $p \overset{def}{\equiv} 1_a$ のとき、線 $P[1_a\,i/x] = P[a/x]$ は定数であるが、$\mathrm{subst}(1_a, d)$ は一般には d に判断的に等しくない。その理由を、本節で

与えた κ-簡約の発火条件から説明せよ（Section 3.6、および Section 3.7 の $\mathrm{toId}(1_M)$ の議論と同じ現象である）。

Remark 45 (移送はなぜすべての型の線で可能なのか)**.** 本節の動機づけは型族と path の合成 $P[p\,i/x]$ についてのものだったが、Definition 38 の規則は**任意の**型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathrm{type}$ を対象とする。0 端の型に項があれば 1 端の型にも項がある、というこの一般性はどこから来るのだろうか。

第一に、これは体系が証明する定理ではなく、体系が採用する**設計上の決定**である。i に依存する型を型の**連続変形**と読み、区間が連結である以上、変形の 0 端の住人は 1 端まで運べるはずだ—この「連続性」をすべての型族に課す要請は *Kan* 条件と呼ばれ、transp と hcomp はそれを primitive として布告するものである。課さない設計も可能であり（Kan 条件を満たさない型を共存させる two-level type theory などがある）、課して無矛盾であることは cubical set モデルによって保証される。

第二に、この布告が維持できる理由は、i が型に入り込む**経路**の分析にある。型は型形成子で生成されるから、i が型の中に現れうる場所は、型形成子の**項引数**に限られる：Path 型の端点、型族への適用 $P[p\,i/x]$ における $p\,i$、そして universe 導入後も $q : \mathrm{Path}\,U\,X\,Y$ に対する $q\,i$ という「universe の項」経由であって、事情は変わらない。どの型の線も「型形成子の骨格＋ i に依存する項部品」に分解できるのである。だからこそ transp は、本節で与えた計算規則にみるとおり、型の構成に関する再帰で**計算**できる：Π・Σ・Path では成分へ押し込まれ、基底型では線が定数なので素通しし、universe の線は Glue 型の transp（Chapter 5）が引き受ける。「任意の A について $A[0/i]$ の元から $A[1/i]$ の元が得られる」は宙に浮いた公理ではなく、A の作られ方を逆向きにたどって実行される操作なのである。

ただし、型形成子のクラスは閉じていない。高次帰納型（Chapter 4）や Glue 型を体系に加えるたびに、transp と hcomp の計算規則を新たに与える義務が生じる。「Kan 構造の計算は型ごとの設計判断である」という Remark 37 の整理は、この義務の現れである。

■**Path 型**　Path 型の線に沿った移送は、型が動き、かつ端点という側面がある状況であり、hcomp と transp を組み合わせた一般の合成を要する。次節でこれを定義する。

3.5 Composition as a Derived Operation

型が動き、側面もある一般の合成（comp）は、hcomp と transp を組み合わせて**派生的操作**として構成できる。まず補助操作を定義する（前提は transp の規則と同じ）：

$$\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash \mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a \stackrel{def}{\equiv} \mathtt{transp}^j A[i \sqcup j/i]\,(\varphi \vee (i = 1))\,a \;:\; A[1/i]$$

これは線分 a の全体を、その終端のファイバー $A[1/i]$ の中へ「絞り込む」操作であり、

$$(\mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a)[0/i] = \mathtt{transp}^j A[j/i]\,\varphi\,(a[0/i]) \qquad (\mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a)[1/i] = a[1/i]$$

を満たす（φ 上では定値 a）。

Exercise 46. Exercise 34 にならい、$\mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a$ の 2 つの面 $(\mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a)[0/i]$ と $(\mathtt{squeeze}^i A\,\varphi\,a)[1/i]$ を計算し、本文の記述と一致することを確かめよ。また、$\mathtt{transpFill}^i A\,\varphi\,u_0$ の 2 つの面についても同様に確かめよ。

squeeze を用いると、型が動き側面もある一般の合成（*composition*）が、「側面を squeeze で終端へ絞り、底面を transp で運び、終端の中で hcomp する」操作として定

義できる：$\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}$, $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash A : \mathsf{type}$, $\Gamma, \varphi, i : \mathbb{I} \vdash u : A$, $\Gamma \vdash u_0 : A[0/i]$（ただし $\Gamma, \varphi \vdash u_0 = u[0/i] : A[0/i]$）に対して

$$\begin{aligned}&\mathtt{comp}^i\, A\, [\varphi \mapsto u]\, u_0\\ &\quad \overset{def}{\equiv} \mathtt{hcomp}^i_{A[1/i]}\, [\varphi \mapsto \mathtt{squeeze}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u]\, (\mathtt{transp}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u_0) \;:\; A[1/i]\end{aligned}$$

これは extent 上で側面の終端に等しい（∂-等値性）：

$$\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{comp}^i\, A\, [\varphi \mapsto u]\, u_0 =_{\partial} u[1/i] : A[1/i]$$

（hcomp と squeeze の性質から従う。）歴史的には、Cohen et al. (2018) はこの comp を primitive として採用し、型ごとの再帰で計算規則を与えた。上の分解は Coquand et al. (2018) による。

Exercise 47. 上で定義した comp について、その底面条件 $\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{transp}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u_0 = (\mathtt{squeeze}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u)[0/i] : A[1/i]$ が成り立つことを、squeeze の面の性質と hcomp の前提から示せ。これにより comp の定義が well-formed であることが確かめられる。

Exercise 48. Section 2.3 で述べた、依存 path と移送を経由した通常の path との対応

$$\mathrm{PathP}^i\, A\, u_0\, u_1 \quad \longleftrightarrow \quad \mathrm{Path}\, A[1/i]\, (\mathtt{transp}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u_0)\, u_1$$

を構成せよ。（ヒント：$p : \mathrm{PathP}^i\, A\, u_0\, u_1$ が与えられたとき、$\mathtt{transpFill}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u_0$ は u_0 から $\mathtt{transp}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, u_0$ への A に沿った依存 path であり、p と「向きを合わせて」合成すれば $A[1/i]$ の中の path が得られる。逆向きの構成も同様に $\mathtt{transpFill}$ を用いる。なお、ここでの「合成」は型の線 A の上での 2 本の依存 path の合成であって、hcomp ではなく comp を要する—この練習問題が comp の後に置かれている理由である。別解として、$\langle i \rangle\, \mathtt{squeeze}^i\, A\, 0_{\mathbb{F}}\, (p\, i)$ が求める path を直接与える：squeeze の 2 つの面の性質から端点を確かめよ。）

comp を用いると、先送りにしていた 2 つの計算規則が書ける。Σ 型の hcomp（$C = (x : A) \times B$）は、第 1 成分の充填を

$$c \overset{def}{\equiv} \mathtt{hfill}^i_A\, [\varphi \mapsto \pi_1(w)]\, (\pi_1(w_0))\, i \qquad （文脈\ \Gamma, i : \mathbb{I}、型\ A）$$

とおいて与える。ここで $\mathtt{hfill}^i_A$ の肩の i は側面 $\pi_1(w)$ の中の i を束縛しており、結果には現れない。したがって最後の引数（充填の径数）に i を渡すことができ、c は i を径数とする線となる。実際 $c[0/i] = \pi_1(w_0)$、$c[1/i] = \mathtt{hcomp}^i_A\, [\varphi \mapsto \pi_1(w)]\, (\pi_1(w_0))$ であり、c は底面の第 1 成分から合成された第 1 成分へ至る線である。これを用いて：

$$\begin{aligned}&\mathtt{hcomp}^i_C\, [\varphi \mapsto w]\, w_0\\ &\quad \to_\kappa (\mathtt{hcomp}^i_A\, [\varphi \mapsto \pi_1(w)]\, (\pi_1(w_0)), \mathtt{comp}^i B[c/x]\, [\varphi \mapsto \pi_2(w)]\, (\pi_2(w_0)))\end{aligned}$$

Path 型の transp（$C = \mathrm{Path}\, A\, u\, v$；$A$, u, v は i に依存してよい）は：

$$\mathtt{transp}^i C\, \varphi\, p_0 \to_\kappa \langle j \rangle\, \mathtt{comp}^i A\, [\varphi \mapsto p_0\, j,\ (j = 0) \mapsto u,\ (j = 1) \mapsto v]\, (p_0\, j)$$

3.6 Classifying the Computation Rules

型理論の redex 規則は、導入則の直後に除去則を適用する detour の除去として与えられる。`natrec` の計算規則も、導入形 $\mathtt{s}(n)$ を除去子が消費する同型の規則である。これに対し、本章の hcomp・transp にともなう等値性判断は、この枠に収まらない。

第一に、hcomp と transp は、どの型構成子の導入則でも除去則でもない。両者はすべての型に一様に課される Kan 構造の操作であって、導入則が検証条件を、除去則が使用条件を与えて型の意味を定める、という枠組みの中に席をもたない。第二に、規則が発火するトリガーが項の主構成子ではない。transp の計算規則は型の線の頭構成子で場合分けされ（型主導の計算）、hcomp の Π 則は、除去子（関数適用）が canonical でない頭（hcomp）に出会ったときに働く可換規則の形をとる—β とはトリガーの向きが逆である。さらに、$\varphi = 1_{\mathbb{F}}$ や端点 0, 1 で発火する等値性は、項の形と無関係に「側面から」働く。第三に、そして決定的なことに、高次帰納型（Chapter 4）では $\mathtt{hcomp}^{i}_{\mathbb{Z}}$ は構成子であり、その項は canonical form であって、いかなる規則も発火しない。同じ形の項が、型に応じて redex にも値にもなる以上、これらの等値性を特定の型構成子に固有の β として分類することはできない。

そこで本書では、これらの等値性を β と区別したうえで、さらに性格の異なる 2 つの類に分けて扱う。

第一の類は、hcomp・transp が構文上もつ型注釈（高次帰納型では構成子）の形で発火が決まる、Kan 操作の計算規則である。発火が構文的に決まる以上、これらは β と同様に向き付けることができ、本書では一段簡約 $\to_\kappa$ として与えた（κ-簡約）。計算はこの向きで走り、体系の canonicity（Huber 2019）を支える。

第二の類は、面・端点において成り立つ等値性である：extent 上の等値性（$\Gamma, \varphi \vdash \mathrm{hcomp} \cdots =_\partial u[1/i]$）、path 適用の端点規則（$t\,0 =_\partial u_0$；Definition 13）、高次帰納型の構成子の境界（$\mathtt{eq}\,m\,n\,p\,q\,e\,0 =_\partial [\langle m, n\rangle]$；Chapter 4）がこれにあたる。この類は原理的に向き付けることができない。端点規則の右辺 u_0 は左辺の項のどこにも現れず、t の型からしか読み取れない。また extent 上の等値性は制限文脈 Γ, φ においてのみ成り立つ判断であって、項の上の大域的な書き換えの閉包には入らない。よってこの類は等値性判断のまま残し、由来を示す添字を付けて $=_\partial$ と書く（∂-等値性；記号は boundary formula ∂I にちなむ）。

この 2 本立てから、cubical type theory の判断的等値性の姿が確定する。本書は、MLTT については、判断的等値性を β 簡約と η の生成する合同（$=_{\beta\eta}$）として与え、conversion 規則の側条件に用いる立場をとった（Chapter 1）。これに対して **cubical type theory の判断的等値性とは、β 簡約・κ-簡約・η・∂-等値性（および $\mathbb{I}$・$\mathbb{F}$ の等式）の生成する合同である**。ただし ∂-等値性は文脈相対であるため、判断的等値性はもはや項の上の簡約だけでは生成できない。また $\to_\kappa$ と $=_\partial$ の間には重なりがあり（たとえば φ が $1_{\mathbb{F}}$ となった κ-redex には両方が適用できる）、$\to_{\beta\kappa}$ の合流性と正規化は、β 簡約の Church–Rosser 性のようには自明でない。この問題は Sterling and Angiuli (2021) により解決されている。

この「型ごとに与えられる計算規則」という形は、Martin-Löf の意味の説明—集合を与えるとは、何がその要素であるかと、どの要素が等しいかを指定することである—に照らすと見通しがよい。等号型は、後半の「どの要素が等しいか」を、型に依らない一様な構成（`refl` を唯一の構成子とする族）で置き換えた。これに対し cubical type theory の Kan 構造は、この後半を型ごとの指定として回復する：「その型で path がどう振る舞うか」を、Π・Σ では κ-規則が、高次帰納型では構成子としての hcomp と構成子ごとの transp とが、個別に定めるのである。Chapter 5 で Glue 型の Kan 構造が univalence

を計算可能にするのは、まさに「宇宙という型において、どの要素が等しいかを指定した」ことの帰結である。一様な等号型からは決して出てこない。

なお、Coq などの CIC の伝統では、帰納型の除去子の計算規則を ι-簡約と呼んで β と区別する。本書は `natrec` の計算規則を、導入形を除去子が消費する detour の除去、すなわち β の一種として扱う思想を採るため、ι は導入せず、β（と η）・κ・∂ の分類とする。

3.7 Path Types and the Equality Type

Section 2.3 の末尾で、path 型の除去規則（`idpeel` に対応する規則）の正当化を課題として立てた。transp と Section 2.2 の singleton の可縮性を合わせると、等号型について知られているのと同じ仕方で Path 型の除去規則が得られ、この課題は果たされたことになる。これで、Path 型が Martin-Löf 型理論の等号型 $M =_A N$ と同じ役割を果たしうることが見えてきた。両者の関係を整理しておこう。

まず記法について。本書では反射律の証明を $1_a \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, a$ と書いてきた（Section 2.1）。これは等号型の $\mathtt{refl}_A(a)$ に対応する。ただし両者の由来は異なる：$\mathtt{refl}_A(a)$ は (=I) という導入規則によって与えられる構成子であるのに対し、1_a は path 抽象の特別な場合、すなわち「i に依存しない定値の線」である。Path 型に固有の導入規則はなく、$\langle i \rangle -$ という一つの抽象がすべての path を作る。

- **除去規則**：等号型の (=E)（`idpeel`）に対応するものは、Section 2.2 の singleton の可縮性と transp を組み合わせて Path 型に対して構成できる。すなわち Path は等号型としての用途を満たす。
- **計算規則の差**：ただし `idpeel` の計算規則 $\mathtt{idpeel}^P_{\mathtt{refl}_A(M)}(R) = R\,M$ は、Path 側では判断的等値性としてではなく Path として成り立つにとどまる。これは Path 型を採用したときに支払う代価である。
- **関数外延性**：逆に Path 型では関数外延性が Section 2.2 のように直接構成できる。等号型では関数外延性は導出できず（Theorem 1）、公理として仮定するか observational type theory のような別の機構を要する。これが Path 型を採用して得るものである。
- **UIP と K**：Chapter 1 で触れた uniqueness of identity proofs は、Path 型では成り立たない。$\mathrm{Path}\,(\mathrm{Path}\,A\,a\,a)\,1_a\,1_a$ が自明でない元をもつ型 A が存在しうるからである（これが「型は集合ではなく高次の構造をもちうる」という Chapter 4 の高次帰納型の出発点である）。一方、Section 4.7 で見るように、特定の型についてはそれが集合であることを証明できる。

■相互変換の明示的な構成　以上の関係を、項のレベルで具体化しよう。本書の体系に、Martin-Löf 型理論の等号型—形成 (=F)・導入 (=I)・除去 (=E) とその計算規則—をそのまま追加する[*5]。

等号型から path への変換は、`idpeel`（J 規則）による。motive を $P \overset{def}{\equiv} \lambda x.\lambda y.\lambda_.\mathrm{Path}\,A\,x\,y$ として

$$\mathrm{toPath}(E) \overset{def}{\equiv} \mathtt{idpeel}^P_E\,(\lambda x.1_x) : \mathrm{Path}\,A\,M\,N \qquad (E : M =_A N)$$

と定める。$R \overset{def}{\equiv} \lambda x.1_x$ が $(x : A) \to P\,x\,x\,(\mathtt{refl}_A(x)) = (x : A) \to \mathrm{Path}\,A\,x\,x$ の元で

[*5] 追加された等号型を Kan にする（hcomp・transp の κ-簡約を与える）一般論としては Swan の構成が知られている。Cohen et al. (2018) の §9.1 を参照。以下の構成では等号型の κ-簡約は使わない：toId の型付けには Definition 38 の一般の型付け規則だけで足りる。

あることに注意。`idpeel` の計算規則により

$$\mathrm{toPath}(\mathtt{refl}_A(M)) = 1_M$$

が**判断的に**成り立つ。

逆向きの変換は、transp による。$p : \mathrm{Path}\, A\, M\, N$ に対して、型の線 $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash M =_A p\, i : \mathrm{type}$ を考える（(=F) と (Path$E$) による）。その始端は、端点の ∂-規則 $p\, 0 =_\partial M$ により $M =_A M$ に判断的に等しいから、$\mathtt{refl}_A(M)$ を運ぶことができる：

$$\mathrm{toId}(p) \overset{def}{\equiv} \mathtt{transp}^i\, (M =_A p\, i)\, 0_{\mathbb{F}}\, (\mathtt{refl}_A(M)) : M =_A N$$

univalence も Glue も不要であることに注意—Definition 38 の型付け規則だけで型が付く。ただし toPath と違い、$\mathrm{toId}(1_M)$ は $\mathtt{refl}_A(M)$ に**判断的には**等しくない。線 $M =_A 1_M\, i = M =_A M$ は定値だが、この線に対する transp の κ-簡約を与えていないからである。両者を結ぶ path は transFill から得られる：

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}_M \overset{def}{\equiv}\ & \langle i \rangle\, \mathtt{transpFill}^i\, (M =_A M)\, 0_{\mathbb{F}}\, (\mathtt{refl}_A(M)) \\ & : \mathrm{Path}\, (M =_A M)\, (\mathtt{refl}_A(M))\, (\mathrm{toId}(1_M))\end{aligned}$$

（transFill の 2 つの面の性質による。）

Theorem 49 (Equality Type and Path Type)**.** 任意の $A : \mathrm{type}$ と $M, N : A$ に対して、以下が成り立つ。

$$\vdash (M =_A N) \simeq (\mathrm{Path}\, A\, M\, N)\ \mathit{true}$$

（$\simeq$ は Chapter 5 で定義する同値の型である。）

証明の構成：往復が恒等に等しいことを示す。(a) $\mathrm{toId} \circ \mathrm{toPath}$ の側は、`idpeel` による。motive を $P' \overset{def}{\equiv} \lambda x.\lambda y.\lambda E.\mathrm{Path}\, (x =_A y)\, (\mathrm{toId}(\mathrm{toPath}(E)))\, E$ とすると、$\mathtt{refl}_A(x)$ の場合の証明義務は $\mathrm{Path}\, (x =_A x)\, (\mathrm{toId}(1_x))\, (\mathtt{refl}_A(x))$ ($\mathrm{toPath}(\mathtt{refl}_A(x)) = 1_x$ が判断的に成り立つことを用いた）であり、これは上の tr_x の反転である。(b) $\mathrm{toPath} \circ \mathrm{toId}$ の側は、Path 型の除去規則（transp と singleton の可縮性から得たもの）で p を 1_M の場合に帰着させ、$\mathrm{toPath}(\mathrm{toId}(1_M))$ と 1_M を、tr_M に toPath を適用した path $\langle i \rangle\, \mathrm{toPath}(\mathrm{tr}_M\, i)$ の反転で結ぶ（始端は $\mathrm{toPath}(\mathtt{refl}_A(M)) = 1_M$、判断的）。ただし (b) では Path の除去規則の計算規則が Path でしか成り立たないため、1_M への帰着自体がもう 1 本の path を要する。その合成は hcomp による。互いに逆な写像の組から同値が得られること（Chapter 5）と合わせて、定理を得る。 □

この定理は、等号型を用いて書かれた既存の理論が、Path 型の体系の中でそのまま解釈し直せることを保証する。とくに、(a) の側の往復は等号型の除去だけで済む一方、(b) の側に hcomp が要るという非対称は、`idpeel` の計算規則が判断的であるのに対し Path の除去のそれが Path 止まりである、という先の対比の再現である。

要約すると、Path 型は等号型の役割を果たしつつ、関数外延性を得る代わりに除去規則の判断的計算規則を失い、UIP を落とす。等号型に基づく意味論—たとえば dependent type semantics (Bekki, 2014)—が Path 型を採用すべきかどうかは、この差引の評価に依存する。

なお cubical type theory は、Π 型・Σ 型・path 型について閉じた universe（本書では sort $\mathbf{type}_i$ がその役割を担う）と、univalence の証明および universe の合成操作の定義に用いられる Glue 型を備える。これらは Chapter 5 で扱う。

History and Further Reading

simplicial set モデル（Chapter 1 の History）は古典論理に依存しており、また univalence を公理として仮定した型理論は canonicity を失う。構成的なモデルの探求から、Bezem et al. (2014) の cubical set モデルが生まれ、それを構文に移した cubical type theory (Cohen et al., 2018) において、univalence は公理ではなく（Glue 型を用いて証明される）定理となった。Chapter 2 と本章の枠組み（interval・face lattice・system）は同論文にもとづく。ただし合成操作については、同論文が primitive とする一般の comp をそのまま提示する代わりに、Coquand et al. (2018) に由来する分解にしたがって hcomp と transp を primitive とし（この構成は Cubical Agda (Vezzosi et al., 2019) と一致する）、comp を派生的操作とする提示を採った（Section 3.5）。この体系の canonicity は Huber (2019) により証明されている。なお cubical 型理論には interval に与える代数構造の選択に応じて変種があり、de Morgan 代数に基づく上記の体系のほかに、cartesian cube に基づく計算的型理論 (Angiuli et al., 2017, 2021) がある。また、topos の内部言語による cubical モデルの公理化 (Orton and Pitts, 2016)、正規化定理 (Sterling and Angiuli, 2021) など、メタ理論の研究も進んでいる。

Bibliography

Altenkirch, T., C. McBride, and W. Swierstra. (2007) "Observational equality, now!", In Proceedings of *the 2007 Workshop on Programming Languages meets Program Verification (PLPV '07)*, A. Stump and H. Xi (eds.). pp.57–68.

Angiuli, C., G. Brunerie, T. Coquand, R. Harper, K.-B. Hou (Favonia), and D. R. Licata. (2021) "Syntax and models of Cartesian cubical type theory", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(4), pp.424–468.

Angiuli, C., R. Harper, and T. Wilson. (2017) "Computational higher-dimensional type theory", In Proceedings of *the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*. pp.680–693, ACM.

Awodey, S. and M. A. Warren. (2009) "Homotopy theoretic models of identity types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **146**(1), pp.45–55.

Bekki, D. (2014) "Representing Anaphora with Dependent Types", In Proceedings of *Logical Aspects of Computational Linguistics (8th international conference, LACL2014, Toulouse, France), LNCS 8535*, N. Asher and S. V. Soloviev (eds.). pp.14–29, Springer, Heidelberg.

Bekki, D. and K. Mineshima. (2017) "Context-Passing and Underspecification in Dependent Type Semantics", In: S. Chatzikyriakidis and Z. Luo (eds.): *Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics*, Vol. 98 of *Studies in Linguistics and Philosophy*. Springer, pp.11–41.

Bezem, M., T. Coquand, and S. Huber. (2014) "A Model of Type Theory in Cubical Sets", In Proceedings of *19th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2013)*, R. Matthes and A. Schubert (eds.), Vol. 26 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.107–128, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Cavallo, E. and R. Harper. (2019) "Higher Inductive Types in Cubical Computational Type Theory", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**(POPL), pp.1:1–1:27.

Cohen, C., T. Coquand, S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom", In Proceedings of *21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015)*, T. Uustalu (ed.), Vol. 69 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.5:1–5:34, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Preprint: arXiv:1611.02108.

Coquand, T., S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "On Higher Inductive Types in Cubical Type Theory", In Proceedings of *LICS '18: Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.255–264.

Hofmann, M. (1995) "Extensional concepts in intensional type theory", Ph.D. thesis, University of Edinburgh.

Hofmann, M. and T. Streicher. (1998) "The groupoid interpretation of type theory",

In: G. Sambin and J. M. Smith (eds.): *Twenty-Five Years of Constructive Type Theory (Venice, 1995)*, Oxford Logic Guides, vol.36. New York, Oxford University Press.

Huber, S. (2019) "Canonicity for Cubical Type Theory", *Journal of Automated Reasoning* **63**(2), pp.173–210.

Kapulkin, K. and P. L. Lumsdaine. (2021) "The simplicial model of Univalent Foundations (after Voevodsky)", *Journal of the European Mathematical Society* **23**(6), pp.2071–2126.

Lumsdaine, P. L. and M. Shulman. (2020) "Semantics of higher inductive types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **169**(1), pp.159–208.

Martin-Löf, P. (1975) "An intuitionistic theory of types", In: H. E. Rose and J. Shepherdson (eds.): *Logic Colloquium '73*. Amsterdam, North-Holland, pp.73–118.

Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*, Vol. 17. Naples, Italy: Bibliopolis. Sambin, Giovanni (ed.).

Mörtberg, A. (2021) "Cubical methods in homotopy type theory and univalent foundations", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(10), pp.1147–1184.

Nordström, B., K. Petersson, and J. Smith. (1990) *Programming in Martin-Löf's Type Theory*. Oxford University Press.

Nordström, B., K. Petersson, and J. M. Smith. (2000) "Martin-Löf's Type Theory", In: *Handbook of Logic in Computer Science, Vol 5*. Oxford University Press.

Orton, I. and A. M. Pitts. (2016) "Axioms for Modelling Cubical Type Theory in a Topos", In Proceedings of *25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016)*, J.-M. Talbot and L. Regnier (eds.), Vol. 62 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.24:1–24:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Journal version: Logical Methods in Computer Science 14(4:23), 2018.

Sterling, J. and C. Angiuli. (2021) "Normalization for Cubical Type Theory", In Proceedings of *36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021)*. pp.1–15, IEEE.

Streicher, T. (1993) "Investigations into Intensional Type Theory", Ph.D. thesis, Habilitationsschrift, Ludwig-Maximilians-Universität.

The Univalent Foundations Program. (2013) *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. `https://homotopytypetheory.org/book`.

Vezzosi, A., A. Mörtberg, and A. Abel. (2019) "Cubical Agda: A Dependently Typed Programming Language with Univalence and Higher Inductive Types", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**, pp.87:1–87:29.